光明区“10·23”光明科学城大科学装置集群一号道路项目车辆伤害事故调查报告

日期：2023年 06月 26日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2022年10月23日，在光明科学城大科学装置集群一号道路项目工地隧道出口处，发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的有关规定由区应急管理局牵头，成立了光明公安分局、区住房建设局管理局、区群团工作部、公明街道办事处为成员单位的事故调查组，组长由区应急管理局局长李刚担任，副组长由区应急管理局三级建绥担任，并依法邀请区纪委监委介入，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明科学城开发投资有限公司（以下简称：科发公司）。详细地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路明科技园A1栋1302；统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300MA5GKKYG14；法定代表人：李志军；注册资本：300人民币；经济性质：有限责任公司（国有独资）；经营范围：专业承包、劳务分包、施工总承包；工程项目管理等。

2.代建单位：深圳市万科城市建设管理有限公司（以下简称：深圳万科公司）。详细地址：深圳市南山区西丽街道创科路与打石处万科云设计公社B600；统一社会信用代码：914403006188320959；法定代表人：陆荣秀；注册资本：9637.5万元人民币；经济限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发咨询；投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取方可经营）。

3.施工单位：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称：中建四局）。详细地址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼；统一社
码：91440000214401707F；法定代表人：易文权；注册资本：510000万元人民币；经济性质：有限责任公司（法人独资）；建筑
质证书编号：D1440202279；建筑业企业资质证书有效期：2022年12月31日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公
工总承包特级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公路工程施工总承
与基础工程专业承包等；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2019]012327延；安全生产许可证有效期：2019年12月10日至2
月10日；

4.监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司（以下简称：深圳恒浩建公司）。详细地址：深圳市福田区彩田南路中深花园
2711、2712、2713、2715；统一社会信用代码：91440300192366911H；法定代表人：刘君；注册资本：600万元人民币；经济
限责任公司（自然人独资）；建筑业企业资质证书编号：E144006119-8/5；建筑业企业资质证书有效期：至2023年06月06日；资质
等级：工程监理综合资质；经营范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管
咨询等业务。

5.专业分包单位：深圳市鼎诚鑫工程有限公司（以下简称：深圳鼎诚鑫公司）。详细地址：深圳市福田区莲花街道彩田社区北环
号莲丰大厦1栋6A1；统一社会信用代码：91440300MA5FHHK9XL；法定代表人：邹婧；经济性质：有限责任公司；建筑业企业资
号：D344374388；建筑业企业资质证书有效期：至2025年08月13日；资质类别及等级：施工劳务不分等级、市政公用工程施工总
级、建筑工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级；建筑业企业资质证书发证机关：深圳市福田区住房和建设局；安全
证编号：（粤）JZ安许证字[2021]023278；安全生产许可证有效期：2021年04月14日至2024年04月14日。经营范围：建筑工程、
工程、公路交通设施工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、地基与基础工程等。

6.劳务分包单位：自贡嘉宇建筑劳务有限公司（以下简称：自贡嘉宇公司）。详细地址：四川省自贡市贡井区莲花街道115号；统
信用代码：91510303MA69AFX795；法定代表人：顾正涛；注册资本：5000万元人民币；经济性质：有限责任公司（自然人投资或
股）；建筑业企业资质证书编号：D351030385；建筑业企业资质证书有效期：2024年10月30日；经营范围：建筑劳务分包；隧道
路路基工程；水利水电工程；园林绿化工程施工等；建筑业企业资质证书发证机关：自贡市住房和城乡建设局；安全生产许可证编号
JZ安许证字[2020]003719；安全生产许可证有效期：2020年04月23日至2023年04月23日。

（二）事故工程概况

事故工程光明科学城大科学装置集群一号道路项目是科发公司投资开发，由深圳万科公司代理建设的项目，位于深圳市光明区新
明科学城大科学装置集群核心片区。

项目建设参数：光明科学城大科学装置集群一号道路分为东西两线，东线南起于现状华村路与楼新三路交叉口，北至莲塘水库附
道路红线宽度16m，局部宽度24m，长约1.542km；西线东起于一号路东线楼村水库附近，北至东线终点处，西线道路红线宽度16m
1.873km，道路全长约3.415km。东线入口段新建桥梁一座，桥长80.2m，西线新建隧道一座，长度107m，其余为路基，长度3.22

（三）合同签订情况

1.科发公司与深圳万科公司于2021年7月23日签订《代建项目合同》，合同中对代建事项做出约定。

2.深圳万科公司与中建四局于2021年10月30日签订《深圳市光明区建设工程施工单价合同》，合同中约定中建四局对光明科学城
装置集群一号道路项目工程承包工作范围及内容。

3.深圳万科公司与深圳恒浩建公司于2021年9月30日签订《深圳市光明区建设工程监理合同》，合同中对工程委托监理与相关服
出约定。

4.中建四局与深圳鼎诚鑫公司于2022年5月15日签订《给排水工程施工专业分包合同》，合同中约定深圳鼎诚鑫公司对光明科学城
装置集群一号道路项目给排水专业工程承包的工作范围及内容。中建四局与深圳鼎诚鑫公司于2022年5月15日签订《安全生产管理协

5.中建四局与自贡嘉宇公司于2022年5月23日签订《隧道工程劳务分包合同》，合同中约定自贡嘉宇公司对光明科学城大科学装
号道路项目隧道工程劳务承包的工作范围及内容。中建四局与自贡嘉宇公司于2022年5月23日签订《安全生产管理协议》。

6.深圳鼎诚鑫公司与自贡嘉宇公司于2022年5月21日签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同中约定自贡嘉宇公司对场内渣土
（筛分）劳务承包的工作范围及内容。深圳鼎诚鑫公司与自贡嘉宇公司于2022年5月21日签订《安全生产协议书》。

（五）事故涉及车辆基本情况

柳工牌轮式装载机，制造企业为：广西柳工机械股份有限公司，型号为：CLG855N，所有人为：顾正涛，车身颜色为：灰/黄，
为：90132851，外形尺寸为：8200mm*2976mm*3500mm，轴数：2，轮胎数：4，轮胎规格：23.5-25，轮胎直径为1500mm，

600mm，轮距（前/后）：2150mm，轴距：3250mm，最高设计车速37km/h，总质量为：19300kg，车辆识别代码为：CLG855NZCLL680663，车辆制造日期为：2020年7月21日，车辆检验时间为：2022年4月28日，检验单位为：深圳市计量质量检院。设备额定荷载为5000Kg，铲车斗尺寸为2900mm*1200mm*1200mm，设备进场验收报审时间为：2022年5月22日。

装载机系自然人顾正涛（男，36岁，汉族）所有，租赁给深圳鼎诚鑫公司使用，2022年5月18日顾正涛与深圳鼎诚鑫公司签订同。2022年5月21日，深圳鼎诚鑫公司与自贡嘉宇公司就场内渣土石方分解（筛分）签订了建筑工程施工劳务分包合同，约定由深司提供所需机械，自贡嘉宇公司提供所需人工。

（六）事故涉及人员信息

1.冯某焱：男，54岁，汉族，自贡嘉宇公司电工，四川省隆昌县人。

冯某焱电工证件编号：T5110281968093000011，发证机构：内江市应急管理局，有效期为：2020年7月2日至2026年7月1日

2.成某玉：男，25岁，汉族，自贡嘉宇公司普工，贵州省桐梓县人。

成某玉装载机岗位操作证编号：JX02023221307，发证机构：建设工程机械职业技能鉴定中心，有效期为：2022年8月26日至月25日。

3.周某军：男，45岁，汉族，四川省井研县人，自贡嘉宇公司现场管理人员。

4.钟灿：男，37岁，汉族，湖南省华容县人，深圳市鼎诚工程有限公司总经理。

5.顾正涛：男，36岁，汉族，四川省自贡市人，自贡嘉宇建筑劳务有限公司法定代表人。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

在2022年10月23日上午9时05分左右，装载机作业司机（成某玉）在隧道口路基转运渣土，装载机倒车完，掉头后发现装载机一名工人倒地，装载机司机随即停车，下车查看情况，发现工人（冯某焱）已倒地被装载机压伤，自贡嘉宇公司现场管理人员周某军





（光明科学城大科学装置集群一号道路项目工地隧道出口事故现场图片）

拨打了120急救电话，120急救中心约在9：22分到达事故现场，对受伤工人进行抢救，大约在10：13分120急救中心确认工人死

经调查：

1.电工冯某焱接好施工现场雾炮机线路后未从人车分流通道返回，擅自穿行装载机作业区域返回，未遵守项目部制定的《光明一管理制度》第33章文明施工管理制度第4条人车分流“施工现场交通实行人车分流，人员走人行通道，严禁走大型机械活动区域”的

2.装载车司机成某玉在没有人员指挥、未完全确认装载机后方安全的情况下倒车作业，未遵守项目部《安全操作规程汇编中》装规程第5条“作业时必须设专人指挥，无人员指挥不准倒车。装载机作业范围内需设置警戒区域，严禁无关人员走动穿行”的规定；

3.自贡嘉宇公司现场管理人员周某军履行安全生产管理职责不到位，未及时制止公司装载车司机成某玉在没有人员指挥、未完全机后方安全的情况下倒车作业的作业行为，未及时制止电工冯某焱擅自穿行装载机作业区域的作业行为；

4.自贡嘉宇公司对电工冯某焱、装载车司机成某玉的安全生产教育流于形式，未有效督促其严格遵守本岗位安全生产规章制度和规程，电工冯某焱、装载车司机成某玉作业过程中存在违反管理制度或操作规程作业的行为；

5.深圳鼎诚鑫公司对劳务单位自贡嘉宇公司的安全生产工作协调管理不到位，车辆管理制度落实不到位，车辆作业管理不严格，止装载车在没有人员指挥的情况下倒车作业的行为；隐患排查整治不彻底，未能及时发现并消除公司电工冯某焱、装载车司机成某玉中存在违反管理制度或操作规程作业的生产安全事故隐患；

6.中建四局配备了项目安全管理机构和专职安全管理人员，制定了项目安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程圳市鼎诚鑫公司签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产管理职责。当天对机械操作手、电工等人员进行了班前教育交作业人员现场行动需按照人车分流走人行通道，设备作业要专人进行指挥；

7.深圳恒浩建公司建立了项目监理部安全管理岗位职责、监理规划、监理实施细则等制度，监理人员具有相关执业资格，现场设作业人员进场严格落实报审制度，当事人装载机司机成某玉、电工冯某焱证件均符合要求，入场三级安全教育及安全技术交底到位，均经报审确认涉事装载机报审合格。监理单位每日对作业区域进行安全巡查，定期组织现场安全周检查和安全总结会，并下发整改通

8.科发公司作为建设单位，深圳万科公司作为代建单位，共同履行该项目的建设单位责任。该项目建设工程规划许可证、建设用可证、建筑工程施工许可证等手续办理齐全，并按照施工进展情况将项目安全文明施工措施费足额支付给施工单位，不存在违法违规期的行为。深圳万科公司每周督促总包单位对新进场人员进行三级安全教育和体检检查，定期组织总包、监理开展周安全检查，组织作业人员进行安全培训，每月开展安全警示会。

（二）广东南天司法鉴定所对事故原因综合分析鉴定情况：

1.涉事装载车转向系统设施齐全，具有转向功能，涉事装载车行车制动测试距离为5.9m、4.9m、5.8m，未超出6.0m的标准，该设施齐全，具有行驶功能。

2.轮式装载机尾部护板左部距地高86-123cm、距其左侧0-41cm处有碰撞刮擦痕迹，表面灰层呈减层，符合软性物体（如人体）形成的痕迹特征，与直立（行走或站立）状态的冯某焱身体接触碰撞可以形成。

3.轮式装载机左前轮安装有网状金属防护链，网状金属防护链菱形边长4.0cm。与死者冯某焱右上肢损伤菱形印痕，左下肢损伤痕，菱形印痕边长4.0cm，二者形态、大小均相符，能形成造痕客体与承痕客体之间对应关系，说明死者冯某焱尸体上的菱形印痕符载机左前轮碾压所形成。

4.轮式装载机尾部最大可视位置距轮式装载机尾部护板左侧36cm，尾部护栏距地高170cm以下无法观察，结合轮式装载机尾部距地高86-123cm、距其左侧0-41cm碰撞刮擦痕迹、死者冯某焱身高约154cm进行比较分析，说明事故发生时，驾驶员成某玉通过不能观察到直立（行走或站立）状态的冯某焱。

综上所述，事故发生时，成某玉驾驶轮式装载机倒车时，该车后侧左部与处于直立（站立或行走）状态的冯某焱身体接触刮擦，被轮式装载机左侧车轮碾压的事故过程可以成立。



（尾部护板左部擦蹭痕迹图）



（左后轮刮擦痕迹图）




（左前轮安装有金属防护链粘附有血迹图）

（三）事故救援情况

2022年10月23日9：22分120急救车进入事故现场对伤者（冯某焱）实施抢救，10：13分120急救中心确认工人抢救无效死亡。

9：30，区总值班室接报公安分局报告事故信息：新湖街道荔湖公园工地有工人被机器压伤。光明公安分局、区应急管理局等部间赶赴现场开展处置工作。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者冯某焱，男，汉族，54岁，系四川省隆昌县人。

广东德方司法鉴定中心出具了《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：被鉴定人冯某焱符合车辆碾压致全身多器官、组织损胸腹、盆部损伤），并急性创伤、失血性休克死亡。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB6721-1986的规定，核定事故造成直接经济损失约人民币168万元整赔偿费用。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.冯某焱安全意识淡薄，违反管理制度要求，擅自穿越装载机作业危险区域，不慎被车辆碾压死亡。

2.成某玉安全意识淡薄,违反操作规程，在没有人员指挥、未完全确认装载机后方安全的情况下倒车作业,致使与后方经过的死者发导致事故发生。

（二）间接原因

1.深圳鼎诚鑫公司对自贡嘉宇公司的安全生产工作管理不到位，车辆管理制度不健全，车辆日常管理不严格；隐患排查整治不彻及时发现并消除公司电工冯某焱、装载车司机成某玉作业过程中存在违反管理制度或操作规程作业的生产安全事故隐患。

2.自贡嘉宇公司对从业人员的安全生产教育流于形式，未有效督促从业人员严格遵守本岗位安全生产规章制度和安全操作规程，作业过程中存在违反管理制度或操作规程作业的行为，未及时消除公司电工冯某焱、装载车司机成某玉作业过程中存在违反管理制度程作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，光明区“10·23”光明科学城大科学装置集群一号道路项目车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故有关责任单位和人员的处理建议

1.深圳鼎诚鑫公司对劳务单位的安全生产工作协调管理不到位，车辆管理制度不健全，车辆日常管理不严格；未采取技术、管理时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、第四十一条第二款的规定，对本起事故发理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

2.自贡嘉宇公司对涉事电工冯某焱、装载车司机成某玉安全教育培训不到位,未确保其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全制度和安全操作规程，未有效督促从业人员严格遵守本岗位安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术、管理措施，及时发现并

隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对本起事故管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

3.深圳鼎诚鑫公司主要负责人钟灿，对企业安全生产管理履职不到位：未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

4.自贡嘉宇公司主要负责人顾正涛，未有效督促本单位安全生产工作，未及时消除违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了民共和国安全生产法》第二十一条第五款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和产法》有关规定给予行政处罚。

5.自贡嘉宇公司工人冯某焱安全意识淡薄，违反管理制度要求擅自穿越装载机作业危险区域，未及时规避作业车辆，不慎被车辆亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其本人已死亡，故建议不再追究其责任。

6.自贡嘉宇公司工人成某玉安全意识淡薄，违反操作规程，在没有人员指挥、未完全确认装载机后方安全的情况下倒车作业,其行《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，应对本起事故负直接责任,建议由自贡嘉宇公司给予批评教育，依照有关规章制度分，并将相关处理情况报区安委办备案。

（二）有关公职部门的处理建议

光明区建设工程质量安全监督站监督一部监督组对事故项目监管不够细致、全面,建议由光明区住房建设局按照内部相关规定对相进行处理，相关落实情况报区安委办备案。

六、政府部门管理情况

光明科学城大科学装置集群一号道路项目于2021年11月17日办理质量安全监督技术服务手续，于2022年9月16日办理“建筑工可证”，于2021年12月27日经审查合格后正式开工，于2022年4月9日全面开工。

光明区住房建设局下属事业单位光明区建设工程质量安全监督站于2021年11月18日成立技术服务小组，开展项目质量安全技术作。建设单位办理“建筑工程施工许可证”后，技术服务小组同步转为监督小组，继续履行质量安全监管职责。该项目开工以来，光工程质量安全监督站按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求，对项目开展安全监督抽查工作，对违法违规行为进行处罚。截生当日，有下发执法文书的执法活动共17次，其他在节假日、重要活动及极端恶劣天气通过现场巡查、视频巡查检查共9次。2021年至2022年9月16日技术服务期间，开展质量安全技术服务13次，共下发《停工整改通知书》1份、《责令整改通知书》9份、《质量安检查意见书》7份，《广东省施工质量安全违规行为计分通知书》6份（个人6次）。2022年9月16日办理“建筑工程施工许可证”后月23日，开展质量安全检查及视频巡查6次，共下发《责令整改通知书》4份、《质量安全监督检查意见书》1份，行政处罚1次（个人处罚金额2万元，《广东省施工质量安全违规行为计分通知书》8份（企业2次，个人6次）。抽查监督次数符合《施工安全监督计划书于0.5次/月的要求，对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，对相关责任整改问题亦进行了整改闭合跟踪。监督一部照工程项目监督工作计划履行了监督职责，符合住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕规定。

七、事故防范措施和整改建议

（一）自贡嘉宇公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，杜绝此类事故的再次发生。要加强对从业人员的安全生产教育培训，人员严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程；切实加强作业现场的安全生产管理，生产过程中涉及装载机等设备使用的，要及发包方的协调对接，杜绝违章指挥和违章作业行为。

（二）深圳鼎诚鑫公司要认真吸取事故教训，强化对外包单位的统一协调管理，切实落实安全生产主体责任；要健全完善安全生度，并严格执行；要加强对装载机等场内机动车辆的管控，强化设备使用制度落实；要加强对外包单位安全生产管理，督促外包单位隐患排查治理，保证生产经营活动的安全运行。

（三）区住房建设局应督促行业领域各单位深刻吸取此次事故教训，持续深入督促建设、监理、施工等参建单位落实企业安全责督导检查，严把施工安全关口，开展一次装载车等特种设备和工程机械专项整治，全面排查安全隐患；要坚持红线思维、底线思维，为，抓好安全风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施；要立刻组织全系统、全行业的事故现场警示会，制作事故警示视频，切实提高从业人员安全防范意识。

（四）区国资局应督促区属国有、集体企业严格落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，不断完善风险隐患双重预防机要强化建筑工程作业和园区安全管理工作。

光明区“10·23”光明科学城大科学装置集群一号道路项目

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

关于我们 | 网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系我们

深圳市光明区人民政府办公室主办

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn